

TEMA 8: INTRODUCCIÓ A LES DERIVADES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



TEMA 8: INTRODUCCIÓ A LES DERIVADES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Variació mitjana d'una funció.	3
Definició.	3
Variació instantània d'una funció.	4
Definició.	4
Derivada d'una funció en un punt.	6
Definició.	6
Expressió equivalent.	7
Funció derivada.	7
Definició.	8
Taula de derivades.	8
Taula de derivades.	8
La derivada i les operacions de funcions.	10
Derivada d'una suma o una resta de funcions.	10
Derivada d'un producte de funcions.	10
Derivada d'un quocient de funcions.	11
Regla de la cadena.	11
Composició de funcions.	12
Derivades successives.	12
Derivades successives d'una funció.	12
Aplicacions de la derivada.	13
Creixement i decreixement d'una funció.	13
Recta tangent a una funció en un punt.	14

TEMA 8: INTRODUCCIÓ A LES DERIVADES

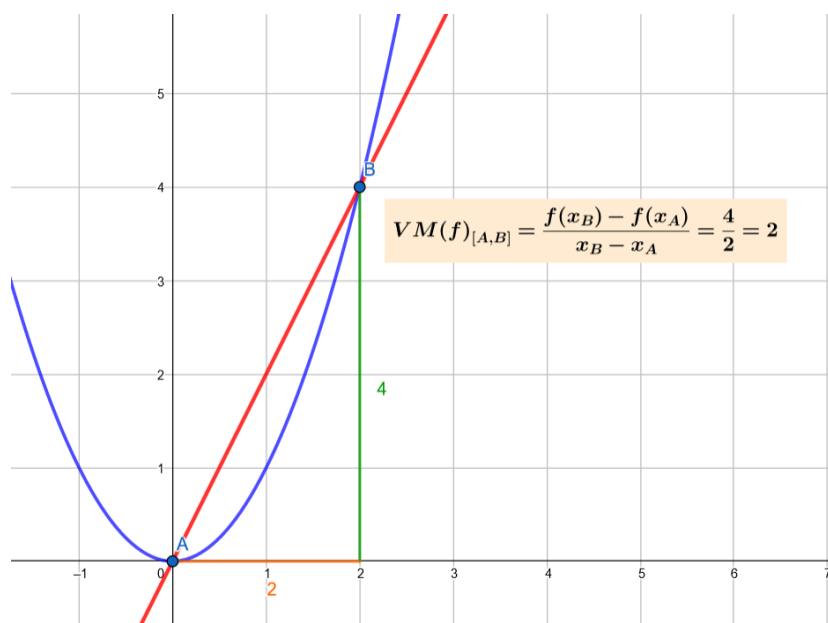
BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

1. Variació mitjana d'una funció.

a. Definició.

Volem estudiar com i en quant canvia una funció. Per començar fem l'estudi de com varia una funció entre dos punts.

Ho treballem amb l'exemple $f(x)=x^2$. Dibuixem la gràfica d'aquesta funció i avaluem com canvia entre dos punts, per exemple, els punts A i B tals que: $x_A=0$ i $x_B=2$. [Obtenim el gràfic següent amb Geogebra](#):



Definim la Taxa de Variació Mitjana de $f(x)$ entre aquests dos punts com el quocient entre la variació o increment de la funció i la variació o increment de la variable x :

$$VM(f)_{[0,2]} = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{4 - 0}{2 - 0} = 2$$

Del gràfic veiem que podem dibuixar la **recta secant** a la funció entre els dos punts A i B i la $VM(f)_{[A,B]}$ és el pendent d'aquesta recta secant que és igual a dividir l'**increment de la funció** entre l'**increment de x** .

En altres punts la VM prendrà altres valors. Així:

$$Vm(f)_{[1,3]} = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{3 - 1} = 4$$

TEMA 8: INTRODUCCIÓ A LES DERIVADES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

En aquest cas la recta secant tindrà un pendent major per tant la seva inclinació serà major com veuríem si la dibuixem en la gràfica anterior (ho podem fer a partir de l'enllaç de Geogebra anterior)

En general, tindrem la definició:

$$VM(f)_{[A,B]} = \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_B) - f(x_A)}{x_B - x_A}$$

Exercicis

1. Considera la funció $f(x)=x^2-2x$. Calcula els valors següents: $TVM(f)_{[1,3]}$, $TVM(f)_{[1,2]}$, $TVM(f)_{[-1,1]}$.
2. Considera la funció $f(x)=x^3-x$. Calcula els valors següents: $TVM(f)_{[1,3]}$, $TVM(f)_{[1,2]}$, $TVM(f)_{[-1,1]}$.

2. Variació instantània d'una funció.

a. Definició.

En l'apartat anterior hem vist la Variació Mitjana en un interval però el que ens interessa és la Variació Instantània de la funció en un sol punt. Però, no podem fer $VM(f)_{[A,A]}$ perquè llavors ens donarà $\frac{0}{0}$ que és una indeterminació i no trobem un valor.

Anem a buscar la Variació Instantània de la $f(x)=x^2$ anterior en el punt $x_A=1$. Per fer-ho, comencem partint de la VM entre $x_A=1$ i $x_B=2$ i anem disminuint el valor de x_B lentament, de forma que ens anem aproximant a x_A . Així, anem veient el valor al qual ens aproximem:

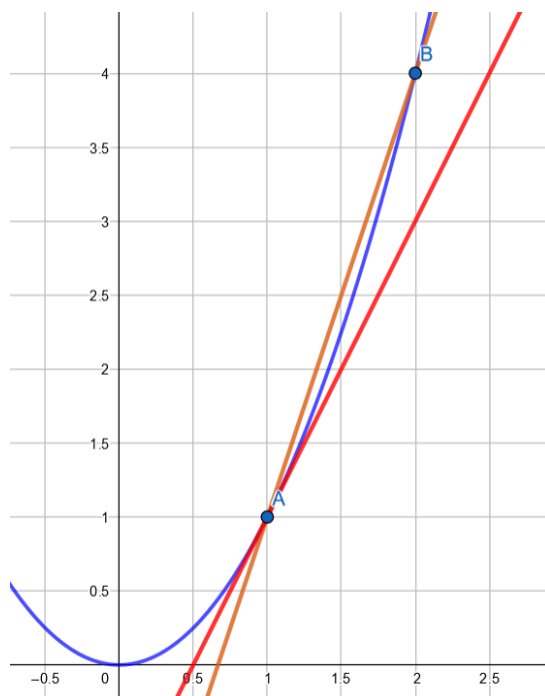
$VM(f)_{[1,2]} = 3$
$VM(f)_{[1,1'5]} = 2'5$
$VM(f)_{[1,1'1]} = 2'1$
$VM(f)_{[1,1'01]} = 2'01$
.....
$VI(f)_{[1]} = 2$

TEMA 8: INTRODUCCIÓ A LES DERIVADES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Per tant, la Variació Instantània de la funció en el punt $x_A=1$ és 2. En aquest punt, la funció creix a un “ritme” de 2.

Gràficament, la **recta secant** s’ha convertit en una **recta tangent**, ja que ara només tenim un punt de contacte amb la $f(x)$ i sense tallar-la. La recta és tangent a la funció ([Geogebra](#)):



Cal dir que la Variació Instantània serà diferent si la calculem en un altre punt.

Exercicis

3. Considera la funció $f(x)=x^2-2x$. Calcula els valors següents: $TVM(f)_{[2,4]}$, $TVM(f)_{[2,3]}$, $TVM(f)_{[2,2.5]}$, $TVM(f)_{[2,2.25]}$,... i acaba trobant la $VI(f)_{[2]}$.

Ampliar



[Velocitat en Física.](#)

TEMA 8: INTRODUCCIÓ A LES DERIVADES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

3. Derivada d'una funció en un punt.

a. Definició.

El procediment que hem fet en l'apartat anterior és, de fet, fer el límit de la Variació Mitjana quan el punt B el fem aproximar, successivament, al punt A. D'aquesta forma trobem la Variació Instantània. Això ens porta al concepte de derivada de $f(x)$ en un punt.

Canviem de notació, en lloc de punt A ara direm x_0 i en lloc de punt B direm x . Llavors, definim:

Derivada de $f(x)$ en el punt x_0 = variació de $f(x)$ en x_0 = $f'(x_0)$:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Exemple:

Calcular la derivada de $f(x)=x^2$ en el punt $x_0=1$

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1^2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$$

Per tant, la derivada de $f(x)=x^2$ en aquest punt és 2. Això és, la funció creix (la derivada és positiva) i creix a un "ritme" de 2.

Exemples:

Calcular la derivada de $f(x)=2x^2-3$ en $x_0=1$

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x^2 - 3) - (-1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 2}{x - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x^2 - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x+1)(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} 2(x+1) = 4 \end{aligned}$$

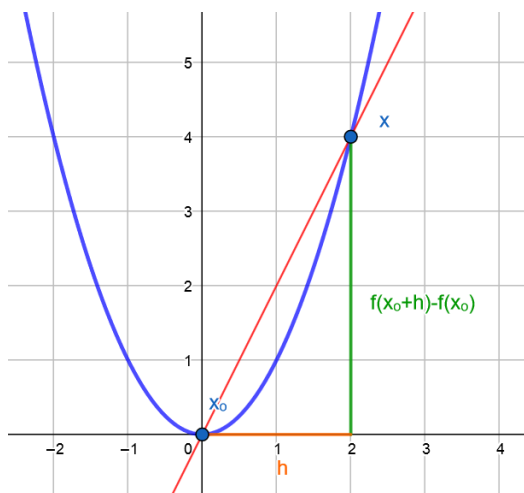
Amb $f(x)=x^3-x+1$, trobar $f'(0)$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^3 - x + 1) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - 1) = -1$$

TEMA 8: INTRODUCCIÓ A LES DERIVADES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

b. Expressió equivalent.



Si considerem que la separació entre els punts x_0 i x val h , podem expressar el punt x com $x=x_0+h$ i, així, escriure l'expressió de definició de la derivada d'aquesta altra forma equivalent:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Exercicis

4. Seguint l'exemple anterior, calcular la derivada de $f(x)=2x^2-3$ en $x_0=2$.
5. Considera la funció $f(x)=x^2-2x$. Calcula $f'(2)$. Compara amb el resultat obtingut en l'exercici 3 de l'apartat anterior.

Repàs

[Definició de límit d'una successió.](#)

Ampliar



[Derivada en la Wikipèdia.](#)

TEMA 8: INTRODUCCIÓ A LES DERIVADES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

4. Funció derivada.

a. Definició.

Per no haver de calcular la derivada, seguint els passos vistos anteriorment, punt a punt d'una funció, en el cas que sigui necessari tenir-ne el valor en diferents punts, serà interessant buscar-ne una expressió que ens serveixi per a tots els punts.

Fem-ho pel cas $f(x)=x^2$ per a un punt genèric x_0 :

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(x + x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} (x + x_0) = 2x_0$$

Per tant, canviant x_0 per x tindrem: $f'(x)=2x$. La funció derivada de $f(x)=x^2$ és $f'(x)=2x$.

D'aquesta forma podem calcular la funció derivada de qualsevol funció.

Exemple amb l'expressió equivalent.

Trobar la funció derivada de $f(x)=x^3$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - (x)^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3) - x^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2 \end{aligned}$$

Exercicis

6. Calcular la funció derivada de $f(x)=2x^2-3$.

TEMA 8: INTRODUCCIÓ A LES DERIVADES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

5. Taula de derivades.

a. Taula de derivades.

Seguint com el que hem fet en l'apartat anterior per a totes les funcions conegudes podem construir la [taula de funcions derivada](#).

Funció	Funció derivada
k	0
x	1
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n \cdot \sqrt[n]{x^{n-1}}}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
a^x	$a^x \cdot \ln a$
e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\log_a x$	$\frac{1}{\ln a \cdot x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

TEMA 8: INTRODUCCIÓ A LES DERIVADES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

$\arccos x$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$

A partir de la taula, veiem exemples:

- $f(x)=7 \rightarrow f'(x)=0$
- $f(x)=x^3 \rightarrow f'(x)=3x^2$
- $f(x)=x^5 \rightarrow f'(x)=5x^4$
- $f(x) = \sqrt{x} \rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
- $f(x) = \sqrt[5]{x} \rightarrow f'(x) = \frac{1}{5\sqrt[4]{x^4}}$
- $f(x) = \sqrt[4]{x^3} = x^{\frac{3}{4}} \rightarrow f'(x) = \frac{3}{4}x^{\frac{3}{4}-1} = \frac{3}{4}x^{-\frac{1}{4}} = \frac{3}{4\sqrt[4]{x}}$ (utilitzant la regla de les potències)
- $f(x)=\cos x \rightarrow f'(x)=-\sin x$
- $f(x)=3^x \rightarrow f'(x)=3^x \cdot \ln 3$
- $f(x)=e^x \rightarrow f'(x)=e^x$
- $f(x) = \log x \rightarrow f'(x) = \frac{1}{x \cdot \ln 10}$
- $f(x) = \tan x \rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$

Exercicis

7. Troba la derivada de les funcions següents:

- a) $f(x)=x^7$
- b) $f(x) = \sqrt[3]{x}$
- c) $f(x) = \sqrt[6]{x^5}$
- d) $f(x) = \sqrt[3]{x^7}$

Ampliar



[Taula de derivades ampliada a la Wikipèdia.](#)

TEMA 8: INTRODUCCIÓ A LES DERIVADES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

6. La derivada i les operacions de funcions.

a. Derivada d'una suma o una resta de funcions.

Si tenim una funció definida com una suma o una resta de funcions, la seva derivada és la suma o la resta de les derivades corresponents.

$$F(x) = f(x) \pm g(x) \Rightarrow F'(x) = f'(x) \pm g'(x)$$

Exemple:

$$F(x) = x^4 + \sin(x) \Rightarrow F'(x) = 4x^3 + \cos(x)$$

b. Derivada d'un producte de funcions.

En el cas d'una funció definida com un producte de dues funcions l'expressió és:

$$F(x) = f(x) \cdot g(x) \Rightarrow F'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Exemples:

$$F(x) = x^4 \cdot \sin(x) \Rightarrow F'(x) = 4x^3 \cdot \sin(x) + x^4 \cdot \cos(x)$$

$$F(x) = \sqrt{x} \cdot \log(x) \Rightarrow F'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \log(x) + \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x \cdot \ln 10}$$

$$F(x) = x^3 \cdot e^x \Rightarrow F'(x) = 3x^2 \cdot e^x + x^3 \cdot e^x$$

c. Derivada d'un quocient de funcions.

Per a una funció definida com un quocient de funcions:

$$F(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \Rightarrow F'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Exemples:

$$F(x) = \frac{x^4}{\sin(x)} \Rightarrow F'(x) = \frac{4x^3 \cdot \sin(x) - x^4 \cdot \cos(x)}{\sin^2(x)}$$

$$F(x) = \frac{\cos(x)}{e^x} \Rightarrow F'(x) = \frac{-\sin(x) \cdot e^x - \cos(x) \cdot e^x}{e^{2x}}$$

Exercicis

8. [Exercicis derivades.](#)

TEMA 8: INTRODUCCIÓ A LES DERIVADES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Repàs

[Operacions amb funcions.](#)

Ampliar



[Derivada de la suma.](#)

[Regla del producte.](#)

7. Regla de la cadena.

a. Composició de funcions.

Si tenim una funció definida com una composició de funcions $F(x)=f(g(x))$. Llavors, la seva derivada és:

$$F(x) = f(g(x)) \Rightarrow F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Exemples:

$$F(x) = \sin(x^2) \Rightarrow F'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x$$

$$F(x) = \ln(\cos(x)) \Rightarrow F'(x) = \frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x) = -\tan x$$

$$F(x) = \sqrt{e^x} \Rightarrow F'(x) = \frac{1}{2\sqrt{e^x}} \cdot e^x$$

$$F(x) = \log[\sin(\sqrt{x})] \Rightarrow F'(x) = \frac{1}{\sin(\sqrt{x}) \ln 10} \cdot \cos(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Repàs

[Composició de funcions.](#)

Exercicis

9. [Exercicis derivades productes, divisions i regla de la cadena.](#)

TEMA 8: INTRODUCCIÓ A LES DERIVADES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

8. Derivades successives.

a. Derivades successives d'una funció.

En l'apartat 4 anterior hem vist que a partir d'una funció $f(x)$ obtenim una nova funció $f'(x)$ que és la seva derivada i que, també, podem anomenar primera derivada. Aquesta, de fet, torna a ser una funció, per tant, també en podem obtenir la seva derivada $f''(x)$ que anomenem segona derivada de $f(x)$. De forma successiva trobarem la tercera derivada $f'''(x)$, quarta derivada $f^{IV}(x)$,...

Exemples:

$$f(x) = x^5 \Rightarrow f'(x) = 5x^4 \Rightarrow f''(x) = 20x^3 \Rightarrow f'''(x) = 60x^2 \Rightarrow f^{IV}(x) = 120x \Rightarrow \dots$$

$$f(x) = \sin(x) \Rightarrow f'(x) = \cos(x) \Rightarrow f''(x) = -\sin(x) \Rightarrow f'''(x) = -\cos(x) \Rightarrow f^{IV}(x) = \sin(x) \Rightarrow \dots$$

Exercicis

10. Troba les 4 primeres derivades de les funcions següents:

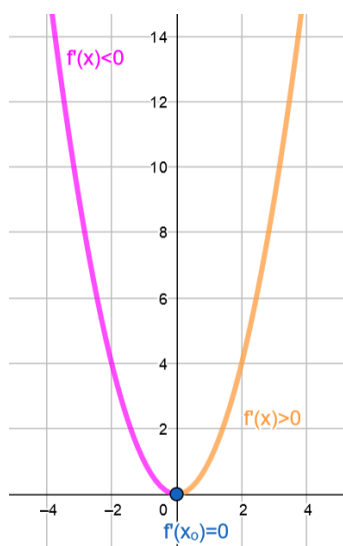
a) $f(x) = 5x^8$

b) $f(x) = \sqrt{x}$

c) $f(x) = \frac{1}{x}$

9. Aplicacions de la derivada.

a. Creixement i decreixement d'una funció.



Si $f'(x) > 0$ en l'interval $(a,b) \Leftrightarrow f(x)$ és **creixent** en aquest interval (a,b)

Si $f'(x) < 0$ en l'interval $(a,b) \Leftrightarrow f(x)$ és **decreixent** en aquest interval (a,b)

Si $f'(x_0)=0 \Leftrightarrow f(x)$ té un **extrem** (màxim o mínim) en el punt x_0 .

Exemple:

TEMA 8: INTRODUCCIÓ A LES DERIVADES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Trobar els intervals de creixement i decreixement de la funció $f(x)=x^2-6x$.

Primer fem la derivada de $f(x)$ i la igulem a zero per trobar els extrems:

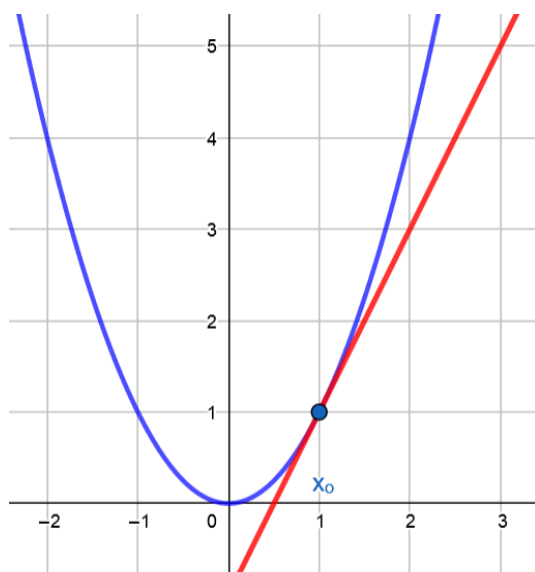
$$f'(x)=2x-6=0 \Rightarrow x=3$$

Fem una taula, anomenada **taula de variació**, a partir d'aquest valor:

x	$(-\infty, 3)$	$x=3$	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	$(x=0) \quad -$	0	$(x=4) \quad +$
$f(x)$	Decreix	mínim: (3,-9)	Creix

Per saber el signe de $f'(x)$ en cada interval prenem un valor per x dins de l'interval (indicat petit en la taula) i calculem la derivada amb aquest valor trobant el signe de la derivada en l'interval.

b. Recta tangent a una funció en un punt.



Seguint el raonament fet en l'apartat 2 la derivada de $f(x)$ en el punt x_0 és el pendent de la **recta tangent** a la funció en aquest punt: $m=f'(x_0)$.

En el cas de la gràfica tenim $f(x)=x^2$ i $x_0=1$, llavors: $m=f'(1)$

Comencem trobant $f'(x)=2x$. Ara, $f'(1)=2 \cdot 1=2=m$.

Per tant, la recta tangent, de moment és:

$$y=2x+n$$

Per trobar n farem servir el punt de tangència entre la recta i la $f(x)$: $P_t=(1,1)$. Substituint a la recta anterior:

$$1=2 \cdot 1+n \Rightarrow n=-1 \text{ i la recta és: } \mathbf{y=2x-1}$$

Exercicis

11. Troba els intervals de creixement i decreixement de les funcions següents fent la taula de variació:

a) $f(x)=-2x^2-4x$

TEMA 8: INTRODUCCIÓ A LES DERIVADES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

b) $f(x)=x^3-12x+2$

12. Troba les rectes tangents a la funció $f(x)=-2x^2-4x$ en els punts $x=-2$ i $x=3$.